BAB IV

DOKUMENTASI BACKEND & PERANCANGAN DATABASE RELASIONAL

Arsitektur MySQL 3NF, Skema Tabel, Relasi ERD, Singleton Pattern, & Dukungan Bilingual

Penyusun / Penulis:	Saya (Fullstack Developer & System Architect)
Entitas Perusahaan:	PT. Global Philsonic Technologies (GPT) — Unit Bisnis PT. Intersis Sejahtera Abadi (ISA)
Kawasan Operasional:	Batam Free Trade Zone (FTZ), Kepulauan Riau, Indonesia
Tanggal & Status:	Oktober 2026 • Dokumen Final Teknis (Monokrom Standar)

4.1 Pemilihan Database Engine & Karakteristik Teknis

Saya memilih **MySQL (InnoDB Engine)** sebagai sistem manajemen basis data relasional utama. Pilihan ini didasarkan pada kepatuhan penuh terhadap prinsip ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), dukungan native Foreign Key Constraints untuk menjaga integritas data, serta efisiensi indexing B-Tree yang sangat handal untuk pembacaan katalog produk dan lowongan kerja. Seluruh tabel menggunakan konfigurasi character set `utf8mb4` dan collation `utf8mb4_unicode_ci` guna mendukung penyimpanan karakter multi-bahasa, simbol teknik otomotif, dan tanda baca internasional.

4.2 Skema Tabel & Kamus Data (Data Dictionary)

Berikut adalah tabel-tabel utama yang saya rancang dan operasikan pada database `isa_career_hrd`:

A. Tabel `users` (Akun Manajemen Internal)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan & Nilai Standar
`id`	INT	PK, Auto Increment	Identifikator unik akun pengguna internal.
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna / staf administrasi.
`username`	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Username untuk otentikasi login sistem.
`email`	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Alamat email resmi untuk notifikasi dan audit.
`password`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash kata sandi terenkripsi menggunakan algoritma bcrypt (salt rounds: 10).
`role`	ENUM	NOT NULL	Tingkat akses: 'administrator', 'hrd', 'staff'.
`status`	ENUM	DEFAULT 'active'	Status akun: 'active' atau 'inactive'.
`created_at / updated_at`	TIMESTAMP	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembuatan akun dan pembaruan terakhir.

B. Tabel `job_vacancies` (Daftar Lowongan Kerja)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan & Relasi
`id`	INT	PK, Auto Increment	Identifikator unik lowongan.
`category_id`	INT	FK, NOT NULL	Relasi foreign key ke `job_categories(id)` (ON DELETE RESTRICT).
`title / title_en`	VARCHAR(150)	NOT NULL / NULL	Judul posisi pekerjaan versi Bahasa Indonesia dan Inggris.
`location`	VARCHAR(100)	DEFAULT 'Batam'	Penempatan kerja (contoh: Batam Free Trade Zone).
`employment_type`	ENUM	NOT NULL	Tipe kerja: 'FullTime', 'PartTime', 'Internship', 'Contract', 'OJT'.
`description / description_en`	TEXT	NULL	Uraian umum posisi dan ikhtisar divisi kerja.
`responsibilities / responsibilities_en`	TEXT	NOT NULL	Daftar rincian tugas dan tanggung jawab harian karyawan.
`requirements / requirements_en`	TEXT	NOT NULL	Syarat kualifikasi teknis, latar pendidikan, dan pengalaman.
`form_url`	VARCHAR(500)	NULL	Tautan formulir pendaftaran daring (Google Form / Portal Seleksi).
`status`	ENUM	DEFAULT 'draft'	Status siklus lowongan: 'draft', 'published', 'closed'.
`created_by`	INT	FK, NULL	Relasi foreign key ke `users(id)` untuk audit pembuat data.

C. Tabel `products` (Katalog Elektronik & Robotik Otomasi)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan & Format Data
`id`	INT	PK, Auto Increment	Identifikator unik produk.
`model_code`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nomor model manufaktur (contoh: GPT-HU9800 PRO, GPT-ROBOT-WELD).
`category`	ENUM	NOT NULL	Kategori lini: 'headunit', 'audio', 'dashcam', 'automation', 'ems'.
`title_id` / `title_en`	TEXT	NOT NULL	Nama komersial produk dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
`short_desc_id` / `short_desc_en`	TEXT	NULL	Ringkasan fitur unggulan produk untuk kartu ringkasan.
`specs`	LONGTEXT	NULL	JSON array berisi 4 spesifikasi ringkas [{"label": "...", "value": "..."}].
`full_specs`	LONGTEXT	NULL	JSON object spesifikasi teknik lengkap (tegangan, suhu kerja, DAC, sertifikasi).
`diagram_type`	VARCHAR(50)	DEFAULT 'infotainment'	Penentu diagram arsitektur visual pada antarmuka frontend.
`status` / `sort_order`	TINYINT(1) / INT	DEFAULT 1 / 0	Status aktif dan urutan prioritas penampilan produk.

4.3 Entitas Pendukung & Singleton Pattern

Untuk kebutuhan master data lainnya, saya merancang beberapa tabel pendukung:

- `company_profile` & `contact_recruitment`: Menerapkan **Singleton Pattern** (hanya menyimpan 1 baris rekaman tunggal ID 1). Endpoint hanya melayani pembacaan (GET) dan pengkinian (PUT), mencegah duplikasi data profil.
- `core_values`: Menyimpan 4 pilar filosofi kerja dengan dukungan bilingual dan penanda ikon visual.
- `gallery`: Menyimpan dokumentasi visual kegiatan operasional pabrik dengan referensi user pengunggah.
- `benefits` & `programs`: Mengelola informasi fasilitas tunjangan kerja dan program magang vokasi di Batam.
- `activity_logs`: Menyimpan rekam jejak setiap aksi mutasi data (CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN) untuk kebutuhan audit internal kepatuhan ISO 9001.